



LCE0204 - Bioestatística
Profº Cristian Marcelo Villegas Lobos

Um Estudo da Morfologia de Pinguins com Uso de Python

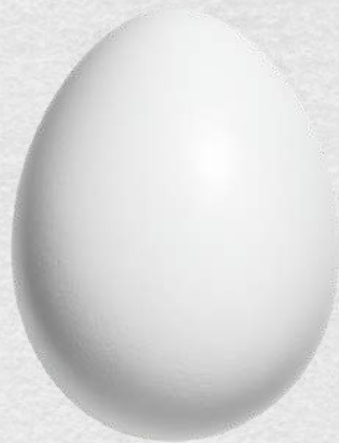
Barbara Aimy Baldin - 16856147
Dante Gomes Soares de Moraes - 16883610
Marina de Oliveira Cappato - 16891112

Definição do Banco de Dados



- Palmer Penguins — dados de três espécies de pinguins (Adelie, Chinstrap, Gentoo; $n = 333$ pinguins) coletados na Estação Palmer, na Antártida, pela Dra. Kristen Gorman (Palmer Station LTER / Long Term Ecological Research Network).
- Origem: pesquisa de campo publicada em Gorman, Williams & Fraser (2014), PLoS ONE. Disponibilizado publicamente no repositório GitHub [allisonhorst/palmerpenguins](https://github.com/allisonhorst/palmerpenguins) e também no Kaggle.

Variáveis qualitativas



Espécie

Pygoscelis adeliae (Adelie),
Pygoscelis antarcticus
(Chinstrap) e *Pygoscelis papua*
(Gentoo).



Local/Ilha

Ilhas de: Biscoe, Dream e
Torgersen.



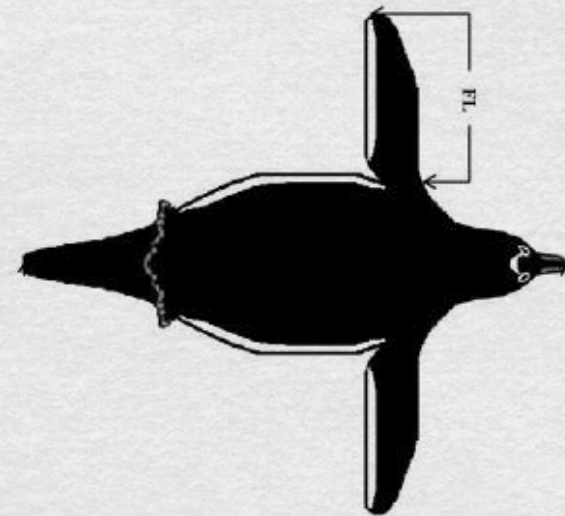
Sexo

Frequência de machos ou
fêmeas.

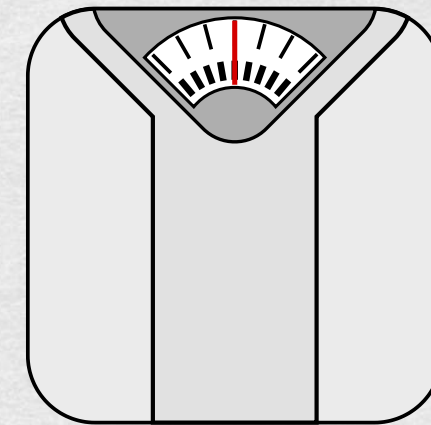
■ Variáveis quantitativas



Comprimento e
Profundidade do
Bico (mm)



Comprimento da
nadadeira (mm)



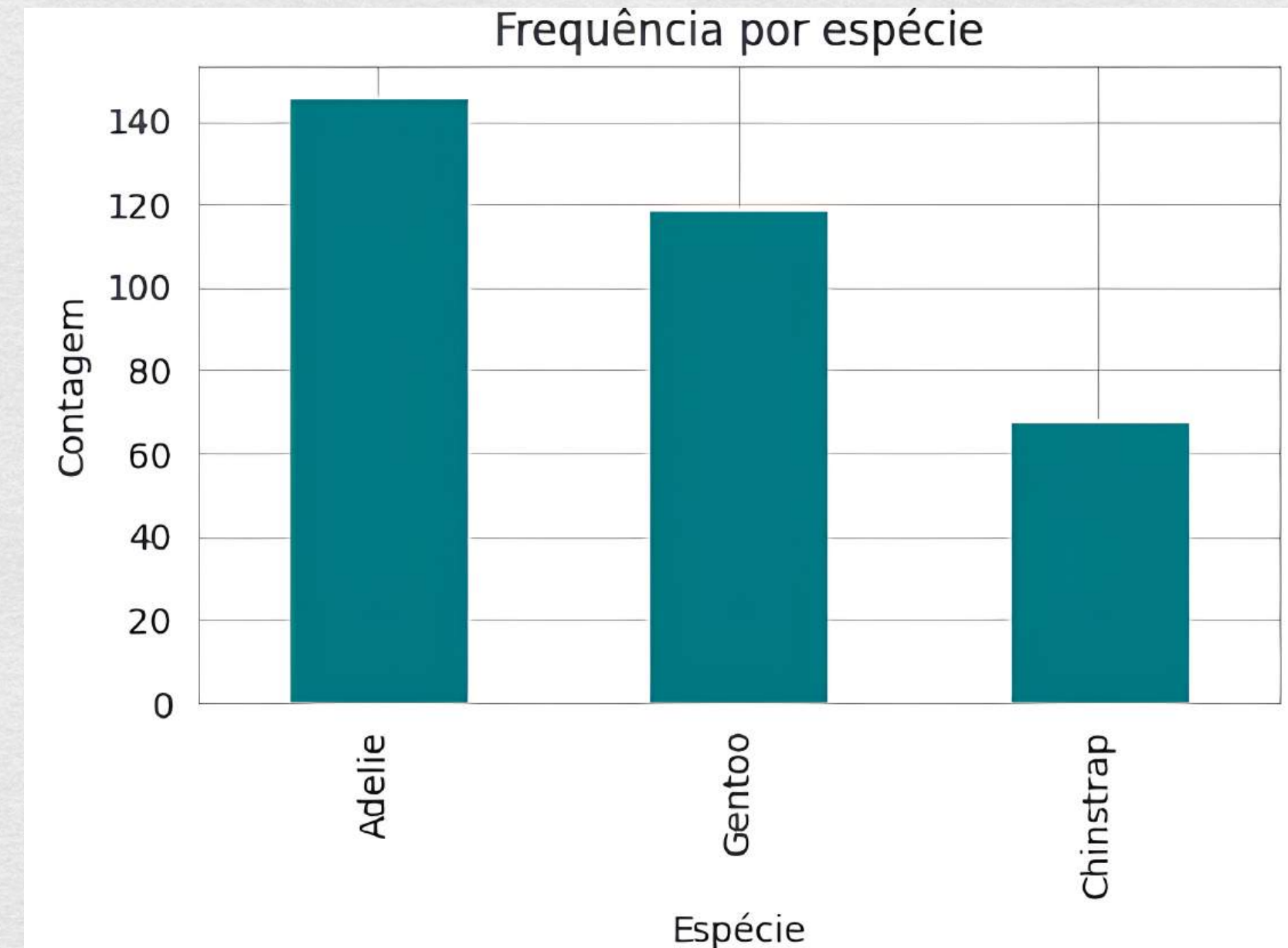
Massa corporal
(g)



Ano de
observação

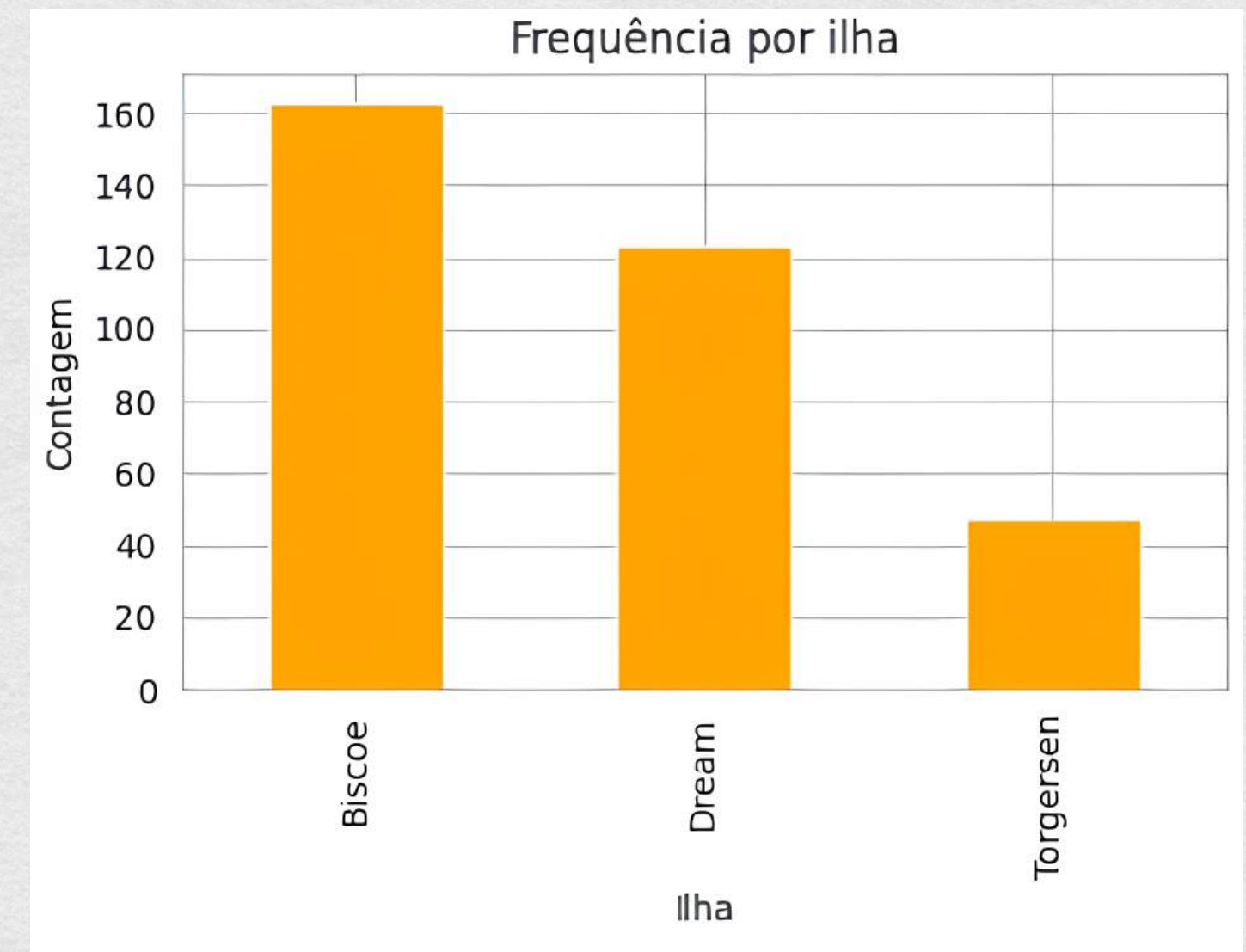
■ Frequência por espécie

→ Proporcionalmente: Adelie $\approx 44\%$ | Gentoo $\approx 36\%$ | Chinstrap $\approx 20\%$





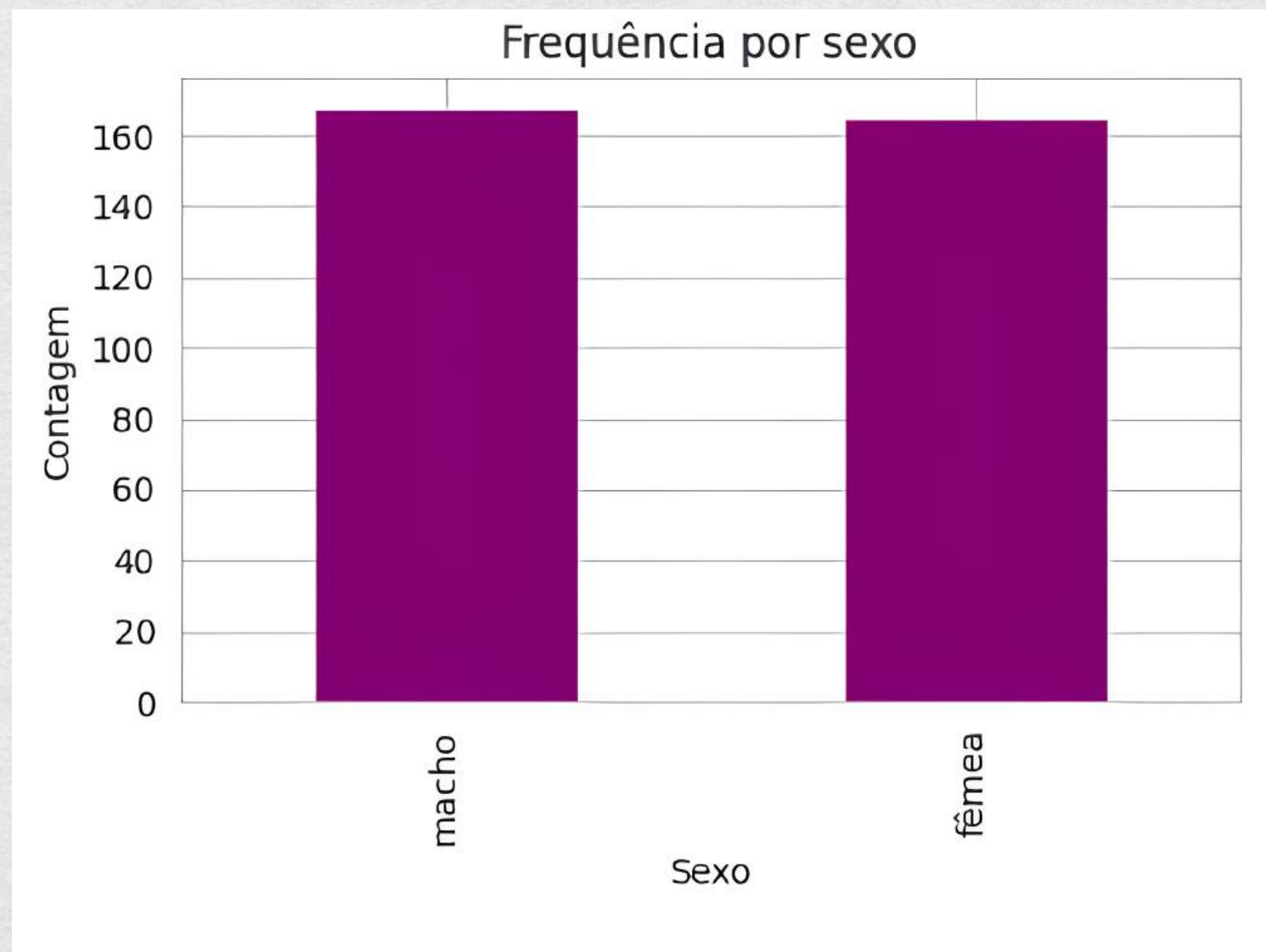
■ Frequência por Ilha



→ Riqueza em número absoluto: Biscoe > Dream > Torgersen

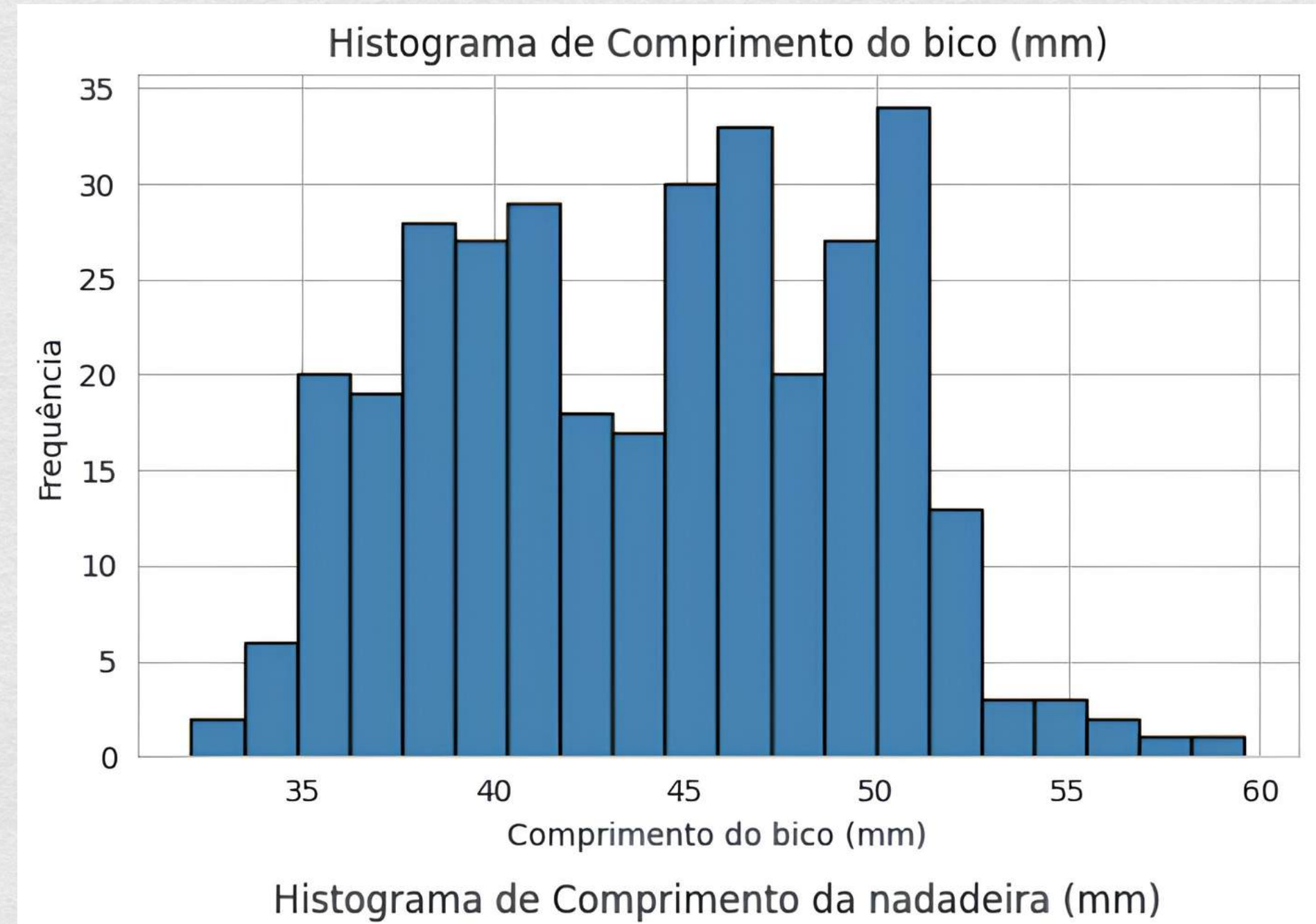
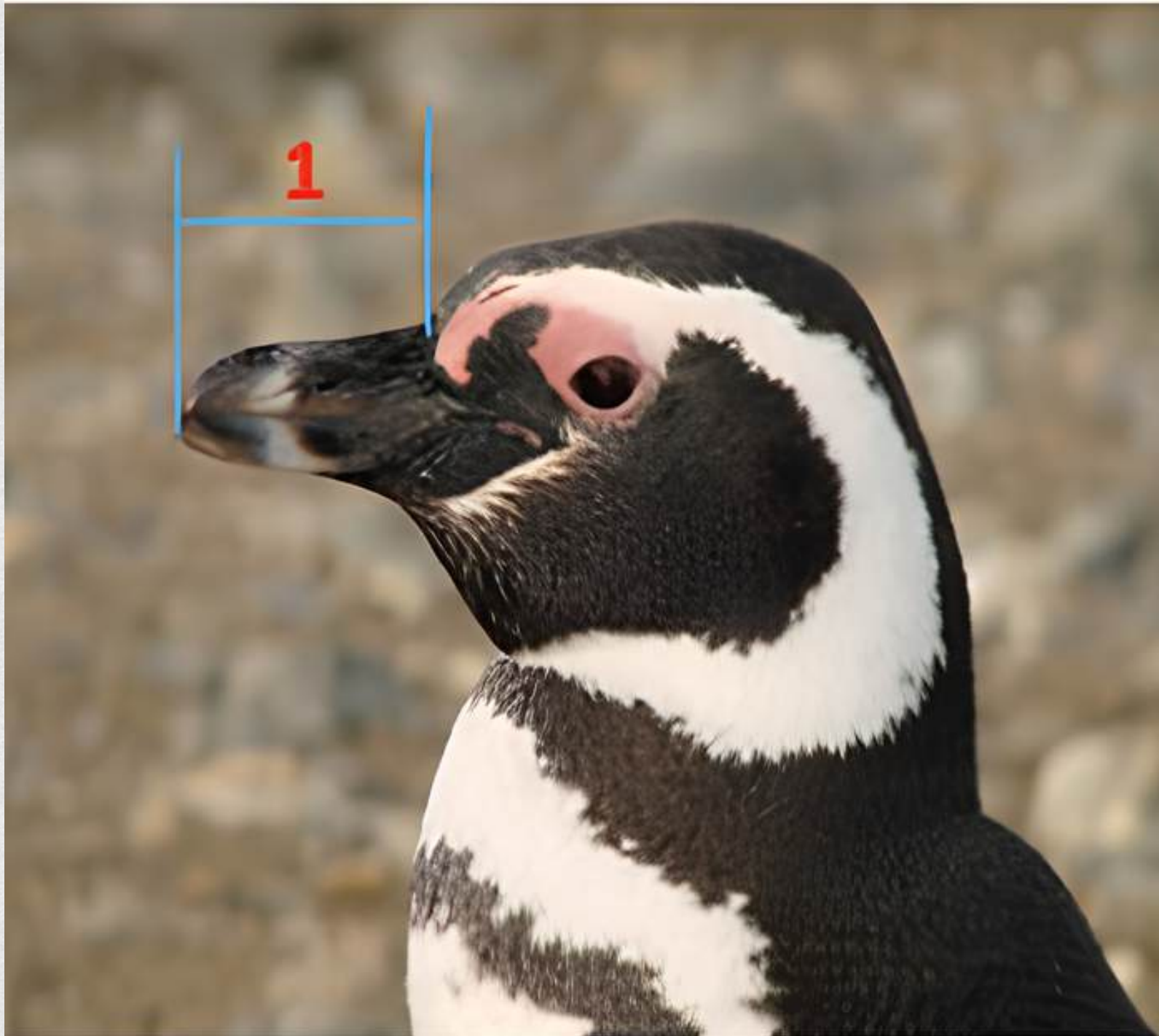
■ Frequência por Sexo

→ Distribuição praticamente equilibrada (M/F)



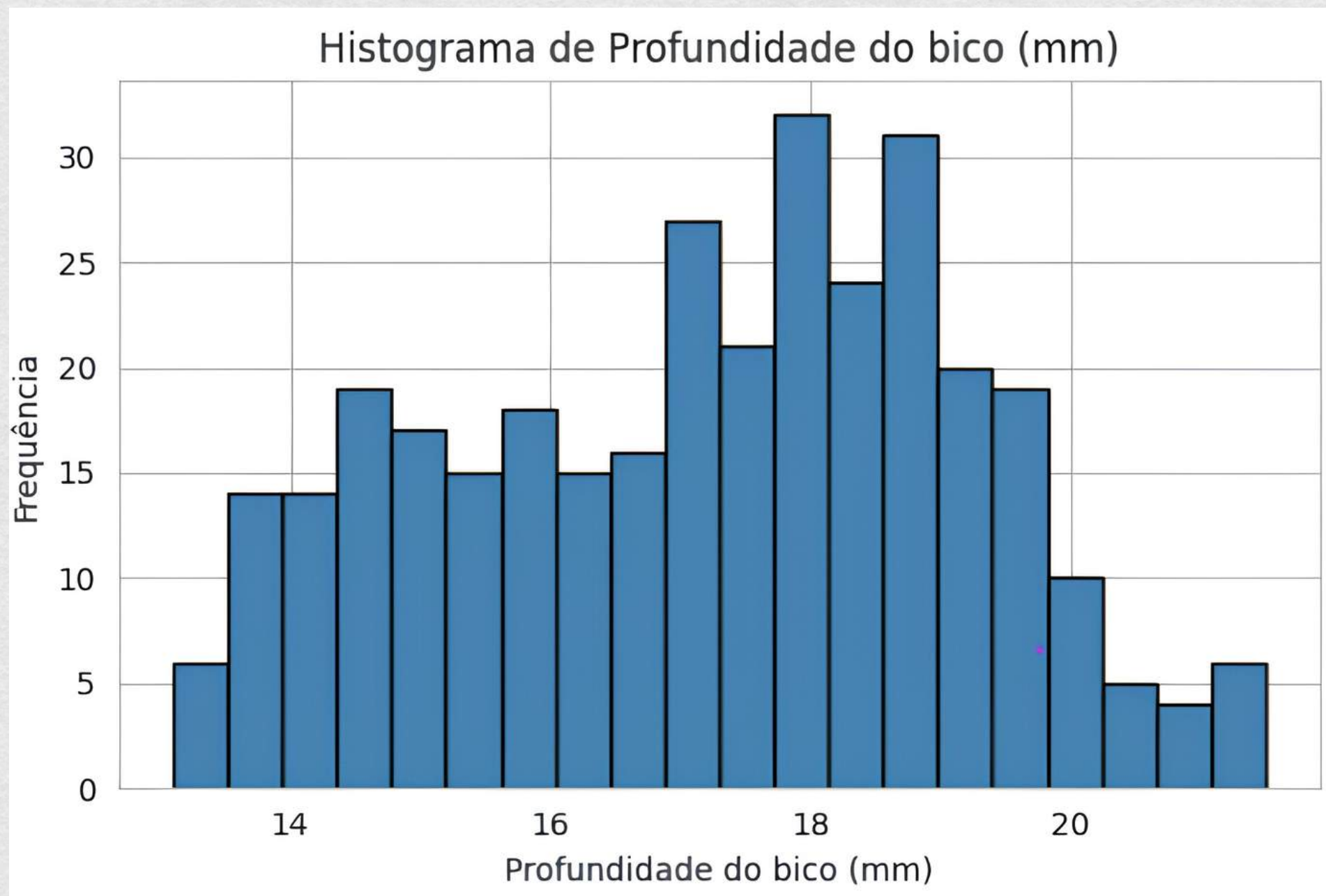
■ Histograma de Comprimento do bico (mm)

→ Bico – comprimento: média 44,0 mm
(dp 5,5)

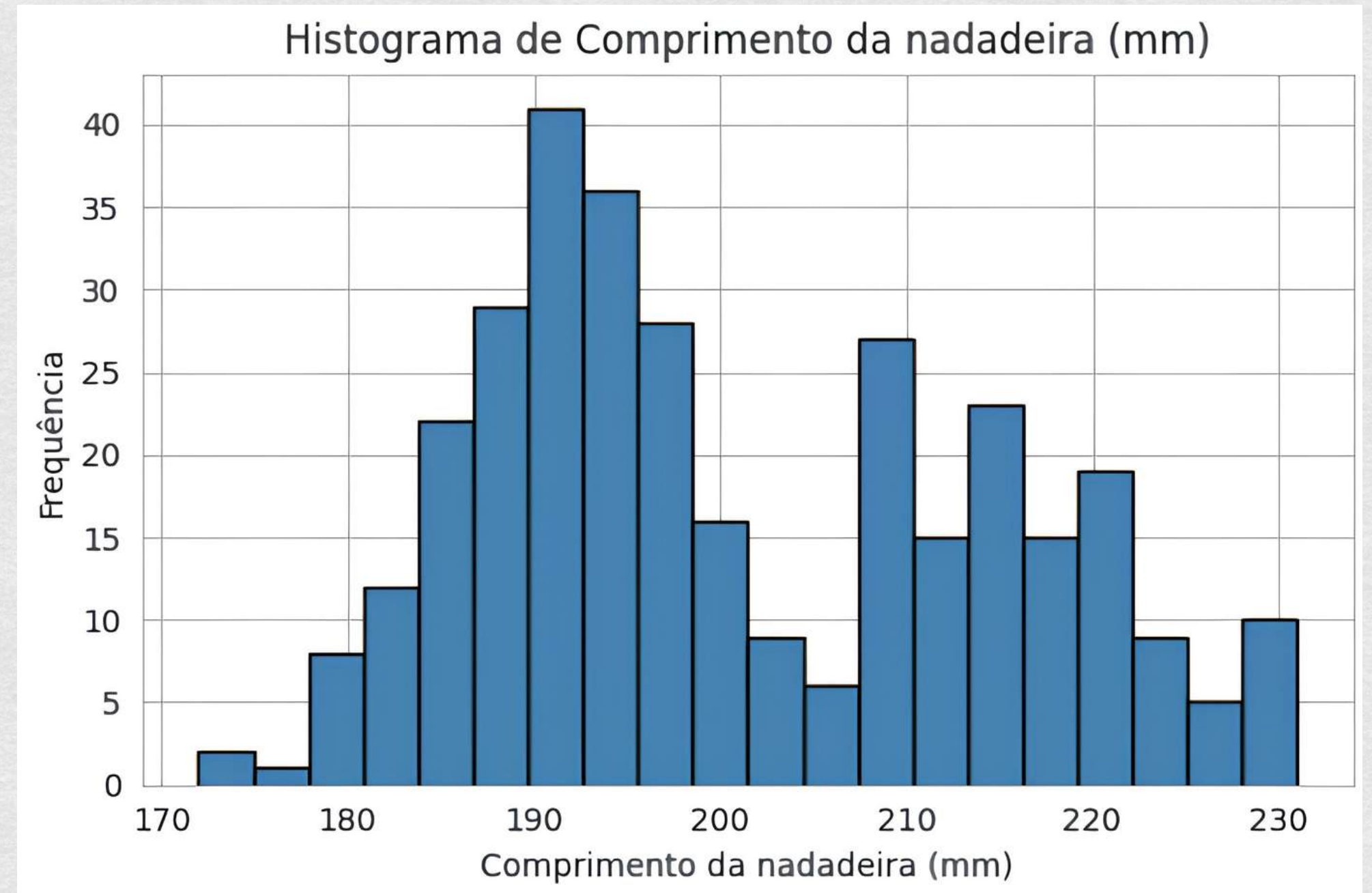
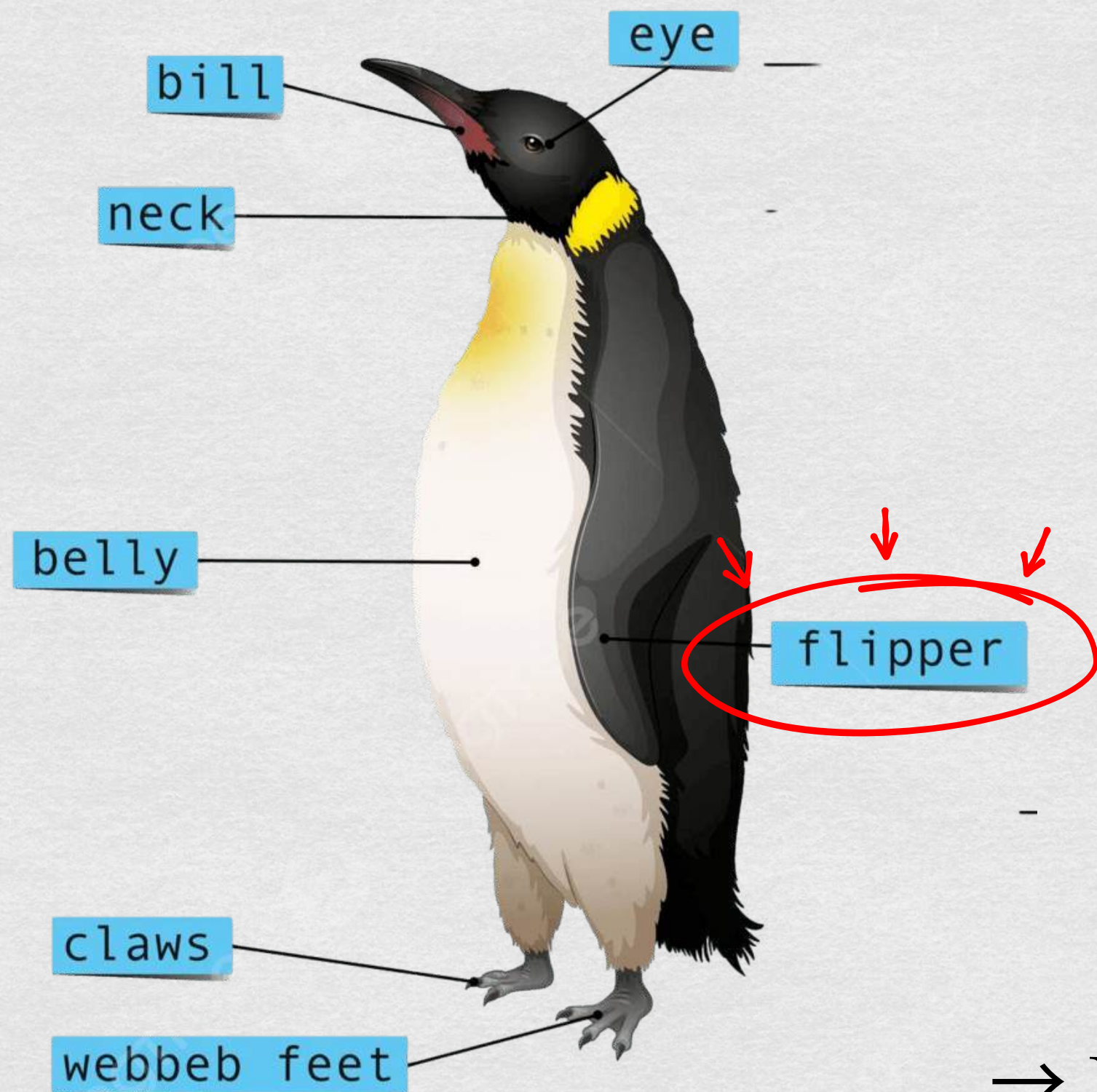


■ Histograma de Profundidade do bico (mm)

→ Bico – profundidade: média 17,2 mm (dp 2,0)



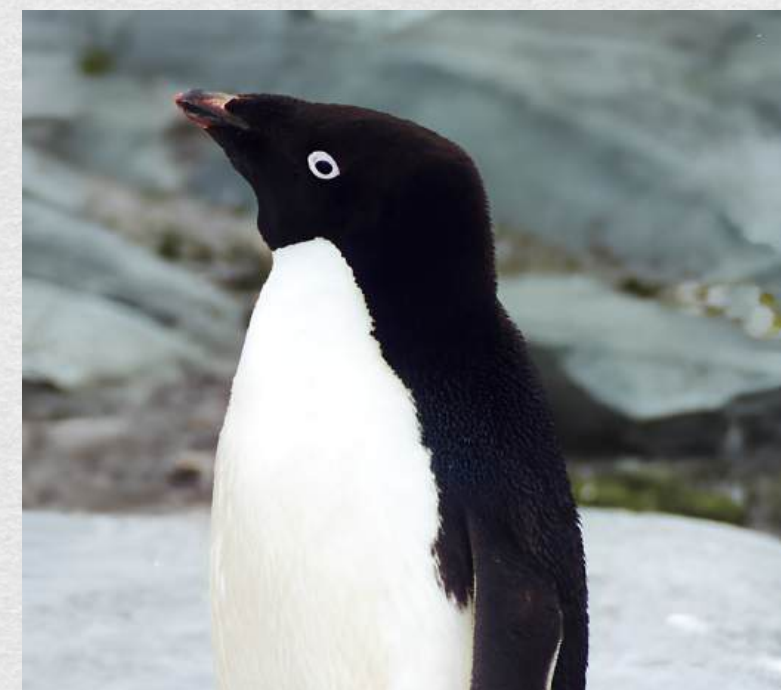
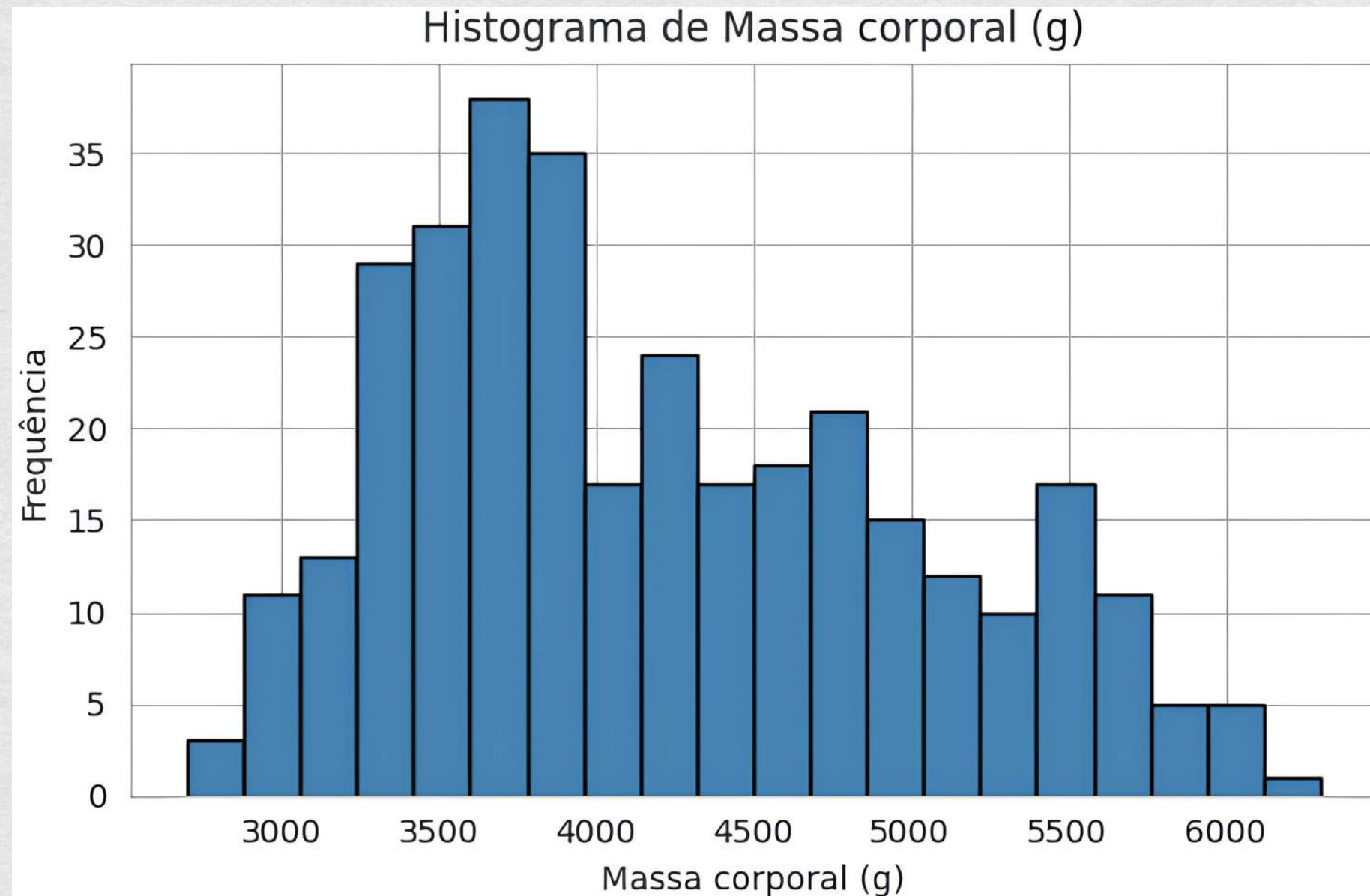
Histograma de Comprimento da nadadeira (mm)



→ Nadadeira: média 201,0 mm (dp 14,0)

■ Histograma de Massa corporal (g)

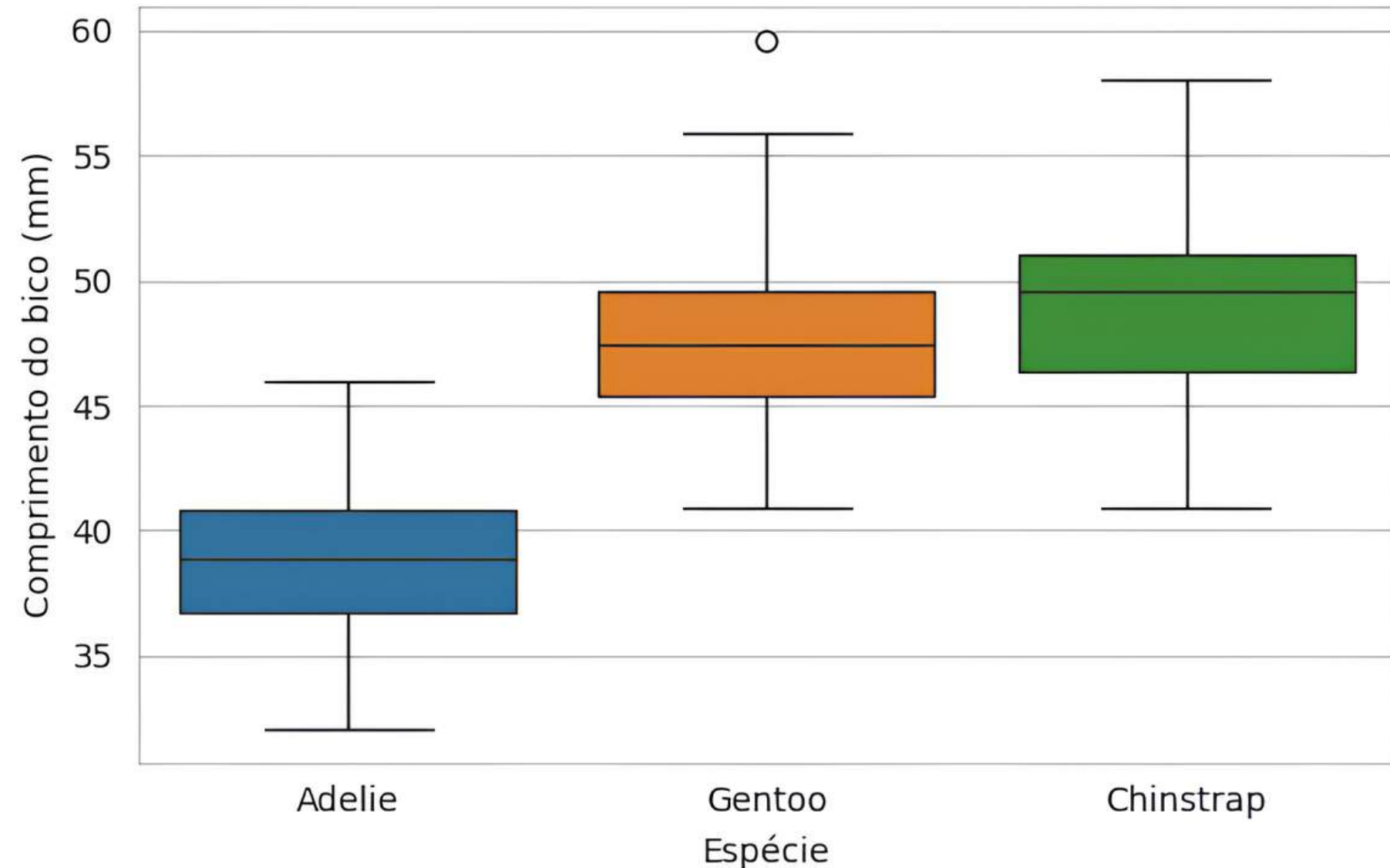
→ Massa corporal: média 4207 g
(dp 805); maior variabilidade



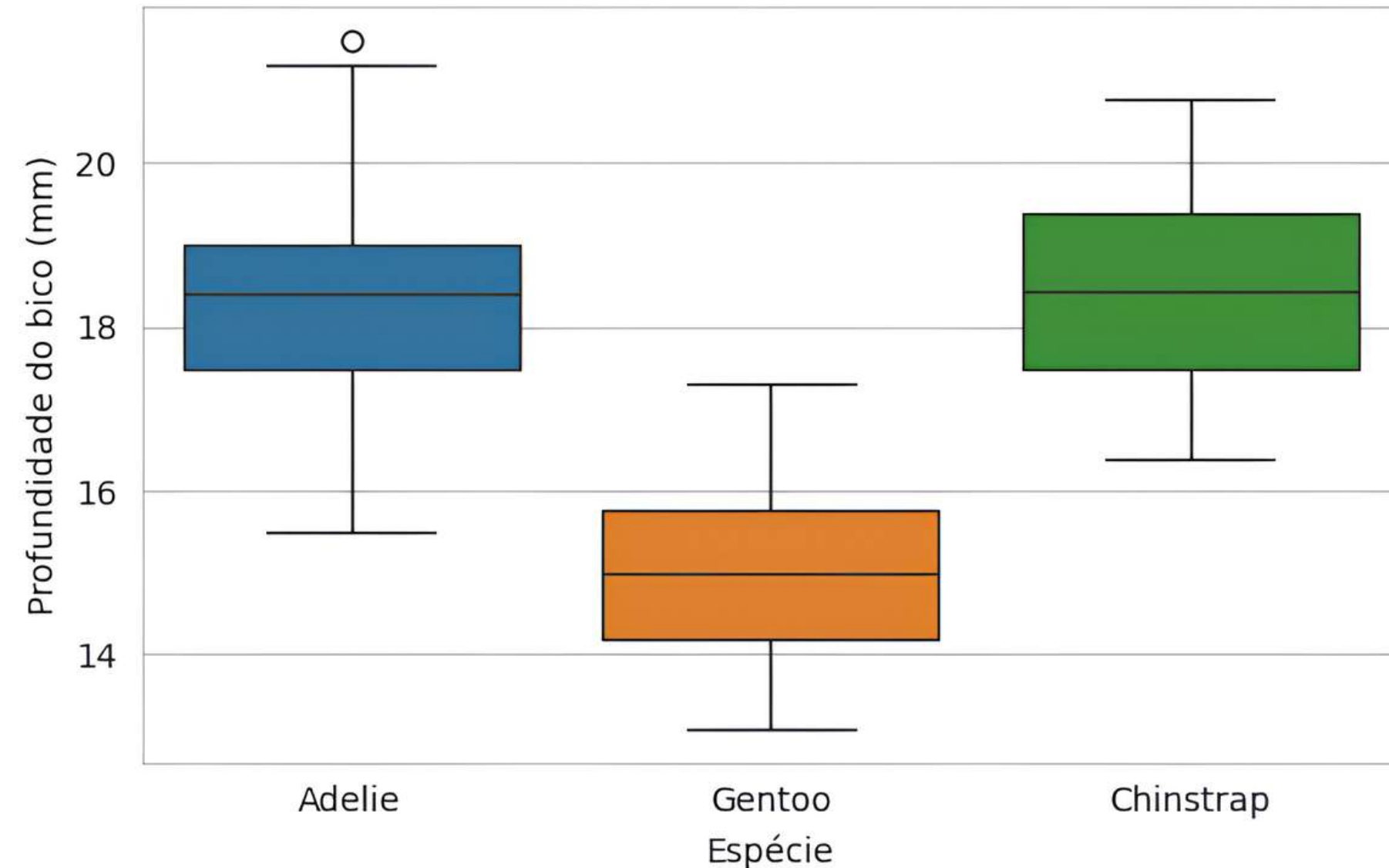


Comparação morfológica entre espécies: o Bico

Boxplot de Comprimento do bico (mm) por espécie



Boxplot de Profundidade do bico (mm) por espécie

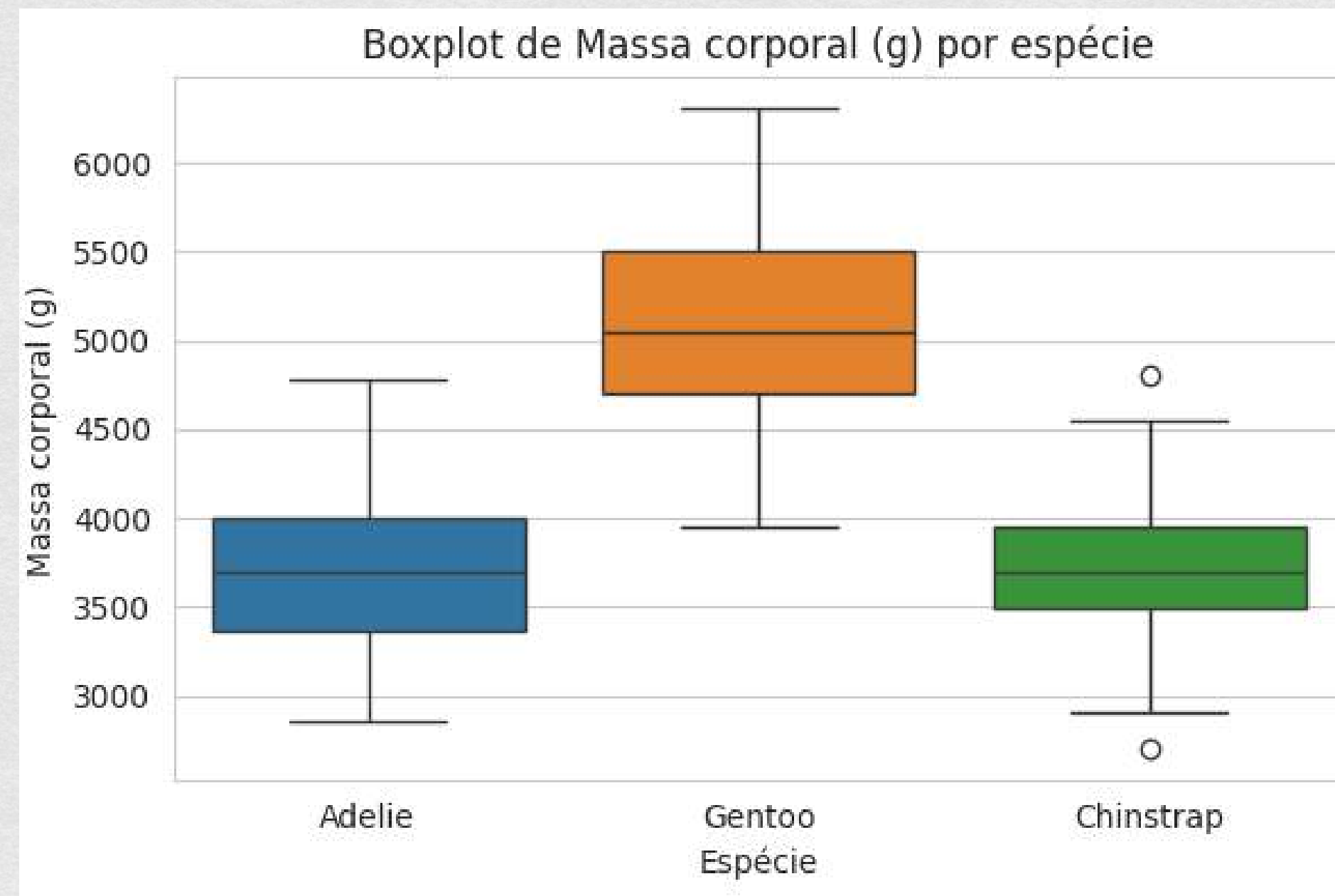
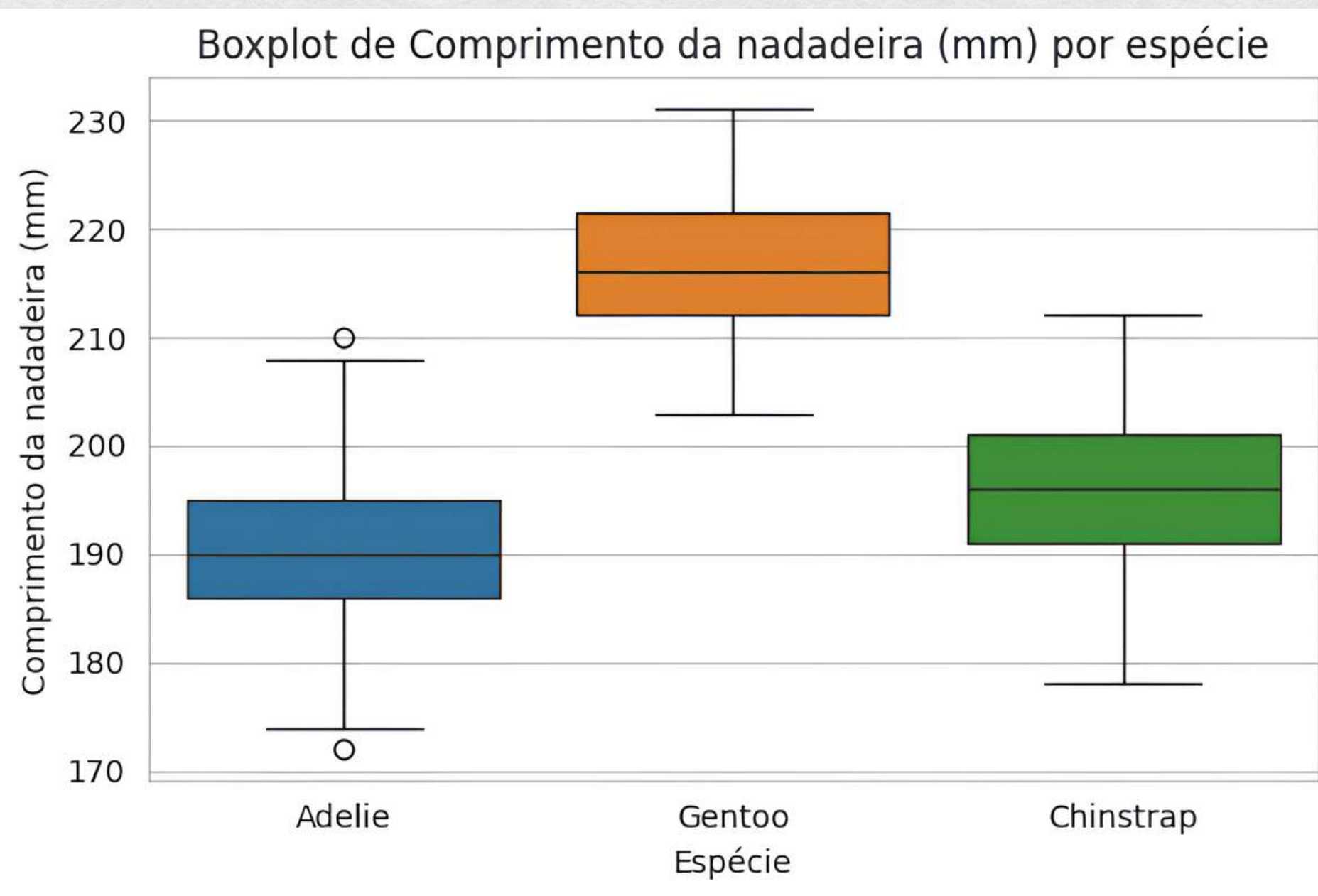


- Chinstrap: bico mais comprido entre as três espécies;
- Adelie: bico mais curto, mas um dos mais profundos;

- Gentoo: bico com profundidade nitidamente menor que as demais;
- Alguns outliers pontuais (não alteram o padrão geral).



Comparação morfológica entre espécies: Nadadeira e Peso Corporal



- Gentoo: nadadeira nitidamente mais longa e maior massa corporal;
- Adelie e Chinstrap: valores de nadadeira e massa parecidos entre si;
- Corrobora com padrão já visto no bico: Gentoo tem perfil morfológico distinto.

Gráfico de dispersão do comprimento do bico x profundidade do bico

- Bico-comprimento $\times$ bico-profundidade $\rightarrow$ as 3 espécies formam agrupamentos visuais distintos por terem morfologia muito distinta;
- Gentoo se isola por apresentar bico raso.

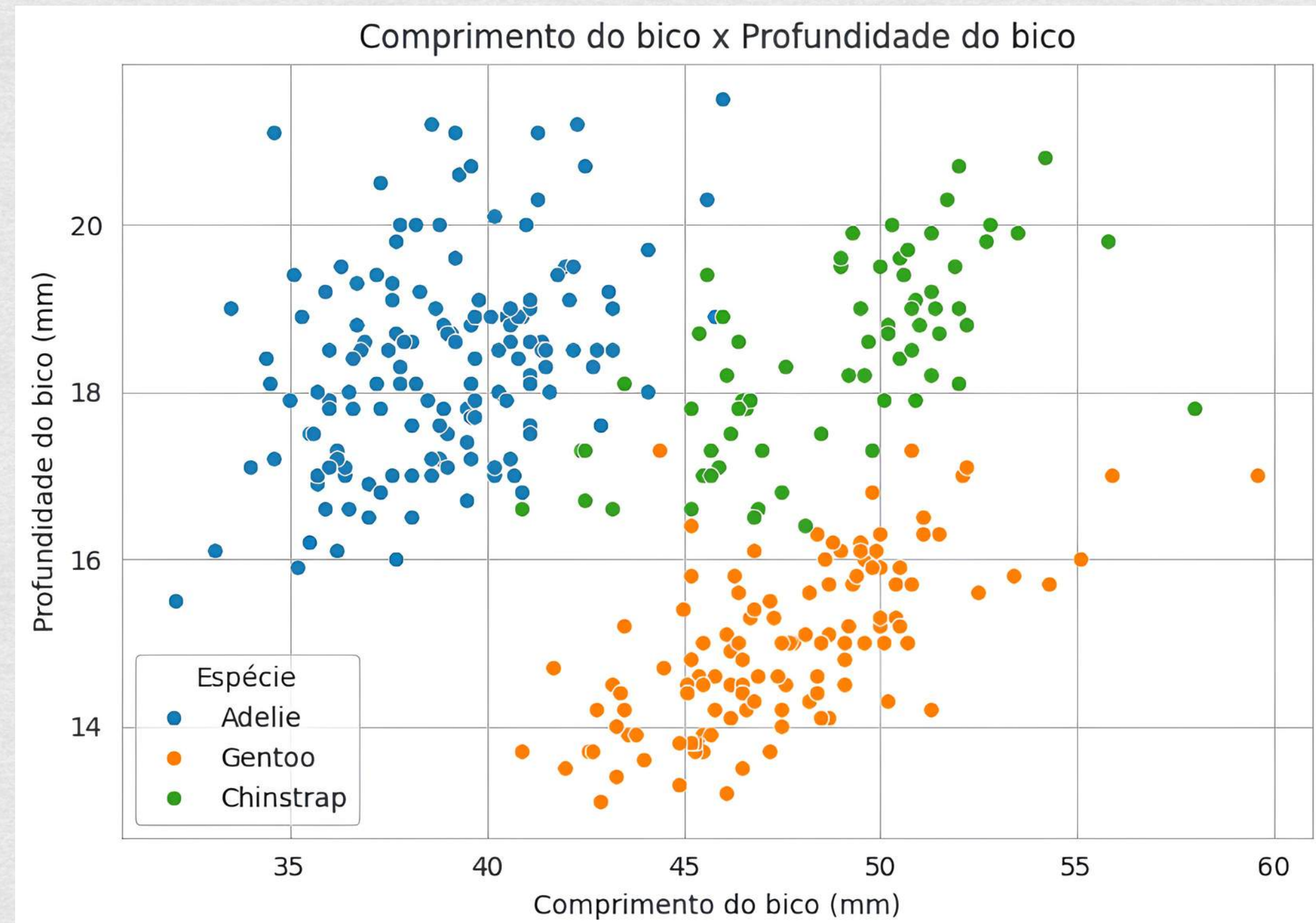
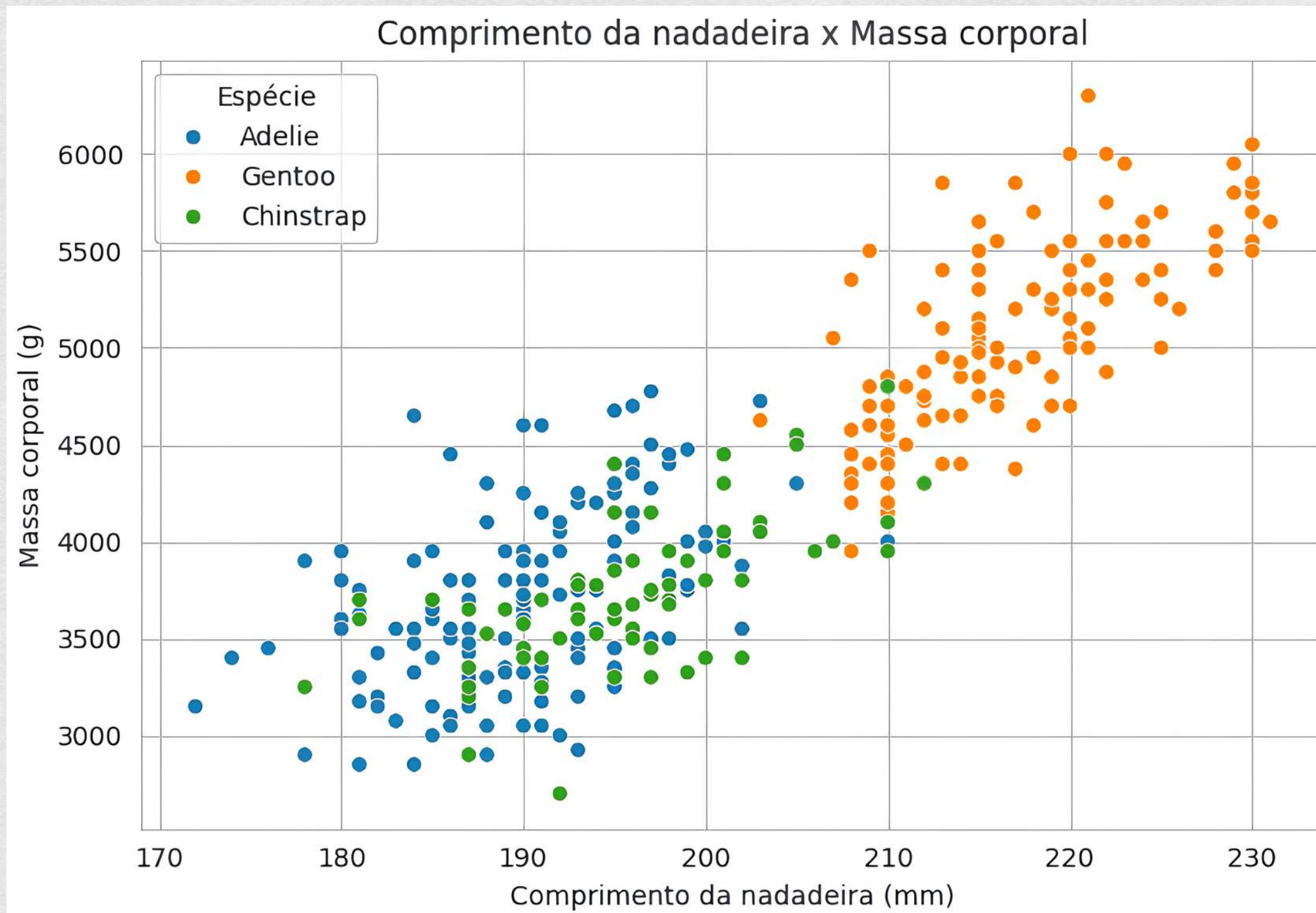


Gráfico de dispersão do comprimento da nadadeira x massa corporal



- Nadadeira × massa corporal
→ relação positiva clara.



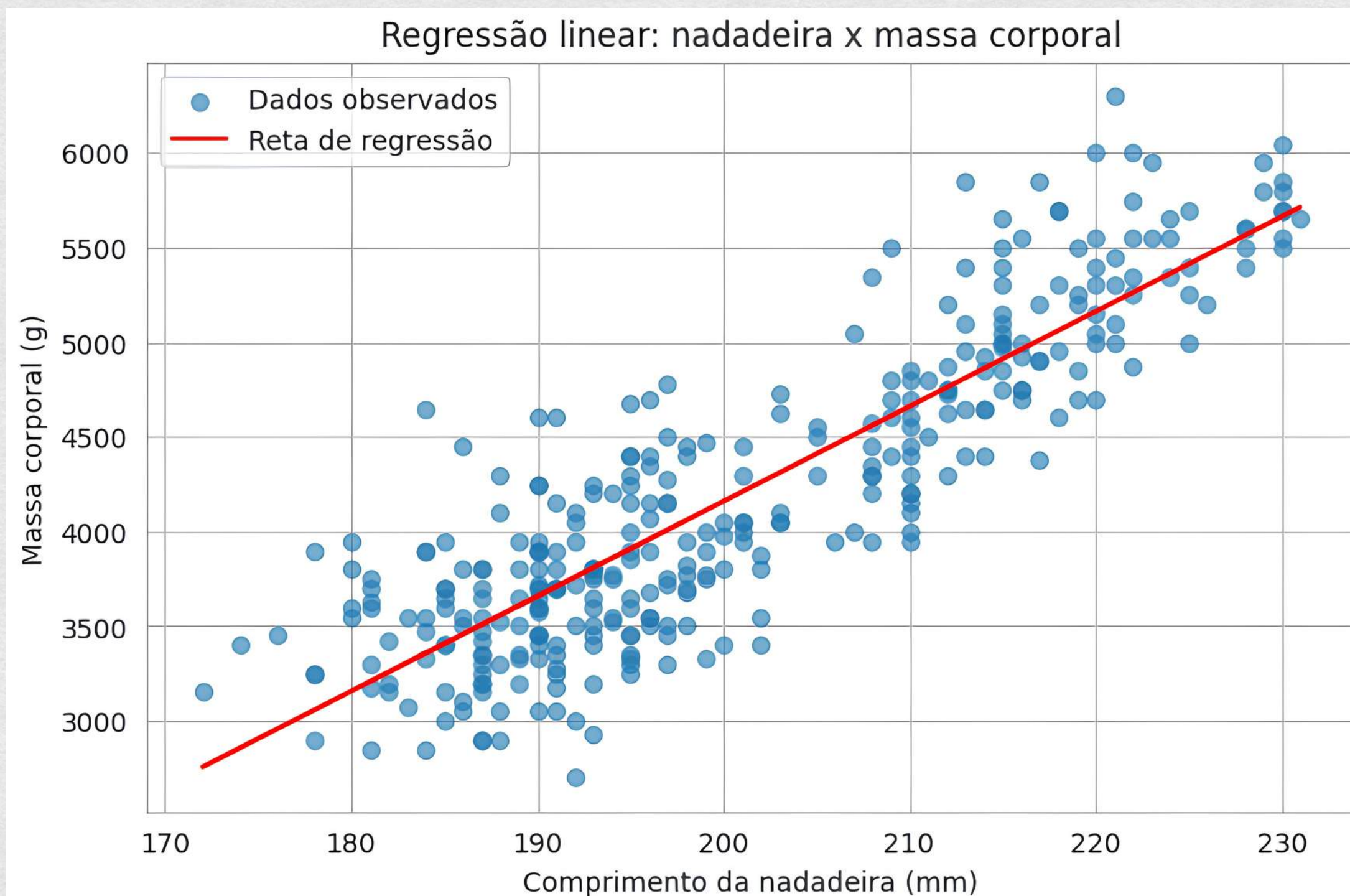
Correlação Entre Variáveis

Coeficiente de Pearson (nadadeira x massa corporal): $r = 0.873$
p-valor: $3.13e-105$

	bill_length_mm	bill_depth_mm	flipper_length_mm	body_mass_g
bill_length_mm	1.000000	-0.228626	0.653096	0.589451
bill_depth_mm	-0.228626	1.000000	-0.577792	-0.472016
flipper_length_mm	0.653096	-0.577792	1.000000	0.872979
body_mass_g	0.589451	-0.472016	0.872979	1.000000

- Nadadeira × massa corporal: $r = 0,87$ ($p < 0,001$) → correlação forte e positiva;
- Profundidade do bico: correlação negativa com as demais variáveis.
- Coerente com o perfil morfológico da espécie Gentoo (pesada, nadadeira longa, bico raso)

Modelo de Regressão Linear



- Equação: $\text{massa} = 50,15 \times \text{nadadeira} - 5872,09$;
- $R^2 = 0,76 \rightarrow 76\%$ da variação da massa explicada pela nadadeira;
- $p\text{-valor} < 0,001 \rightarrow$ relação estatisticamente significativa.

Conclusões

- Espécies apresentam perfis morfológicos claramente distintos (bico e massa);
- Forte correlação positiva entre nadadeira e massa corporal → regressão linear simples descreve bem essa relação ($R^2 = 0,76$);
- Medidas morfológicas simples já permitem diferenciar espécies.



■ Perguntas?

